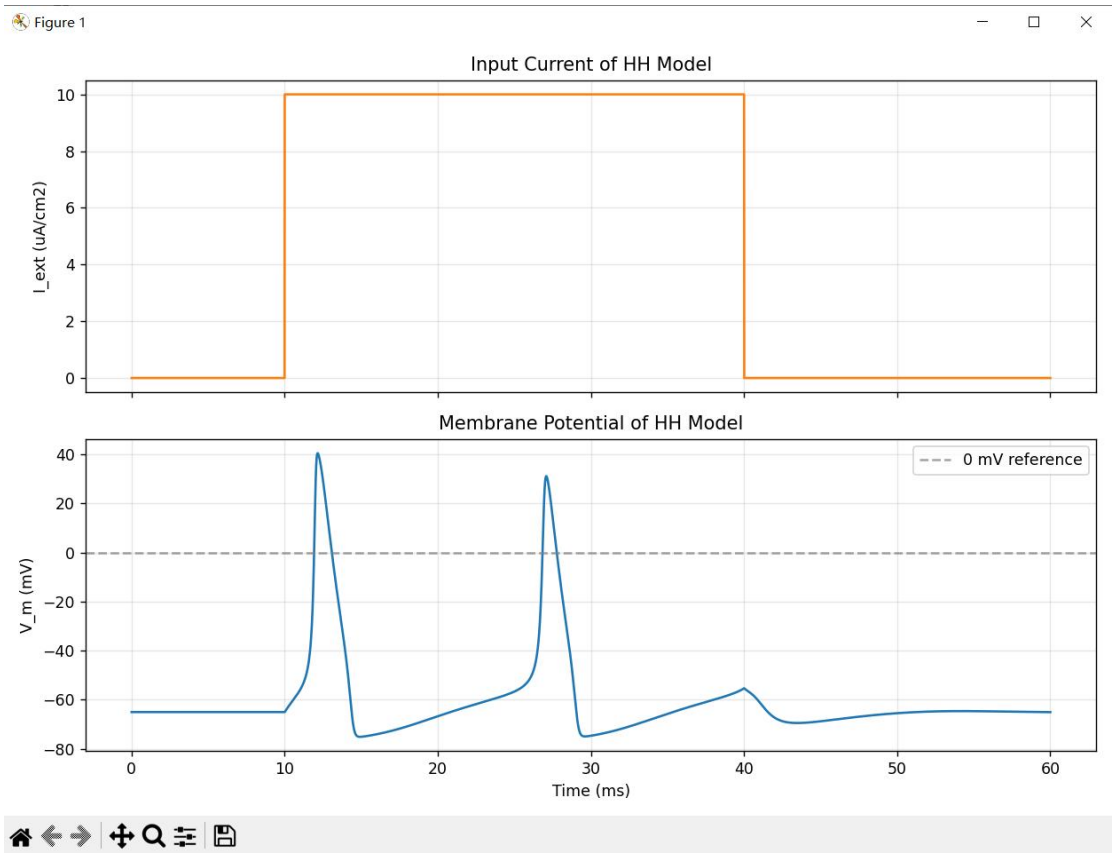
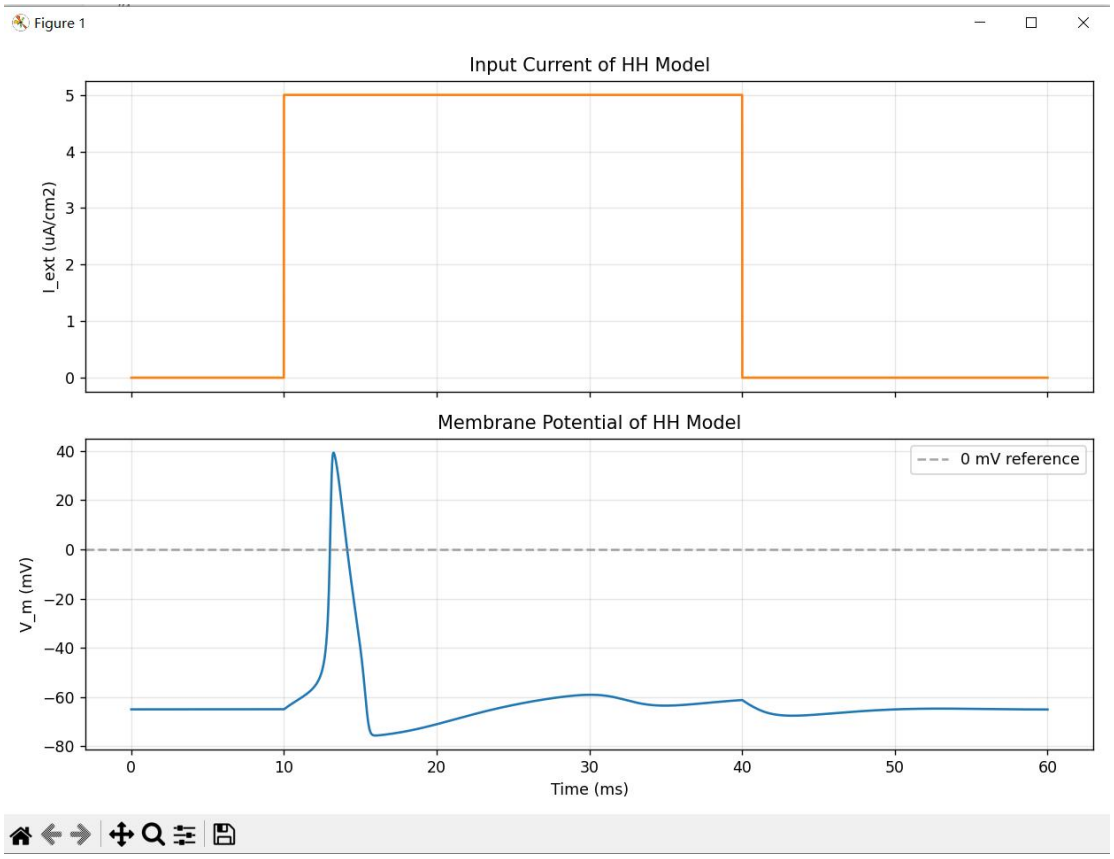
HH 模型、LIF 模型与神经计算建模

报告人：陈柯 202400390072

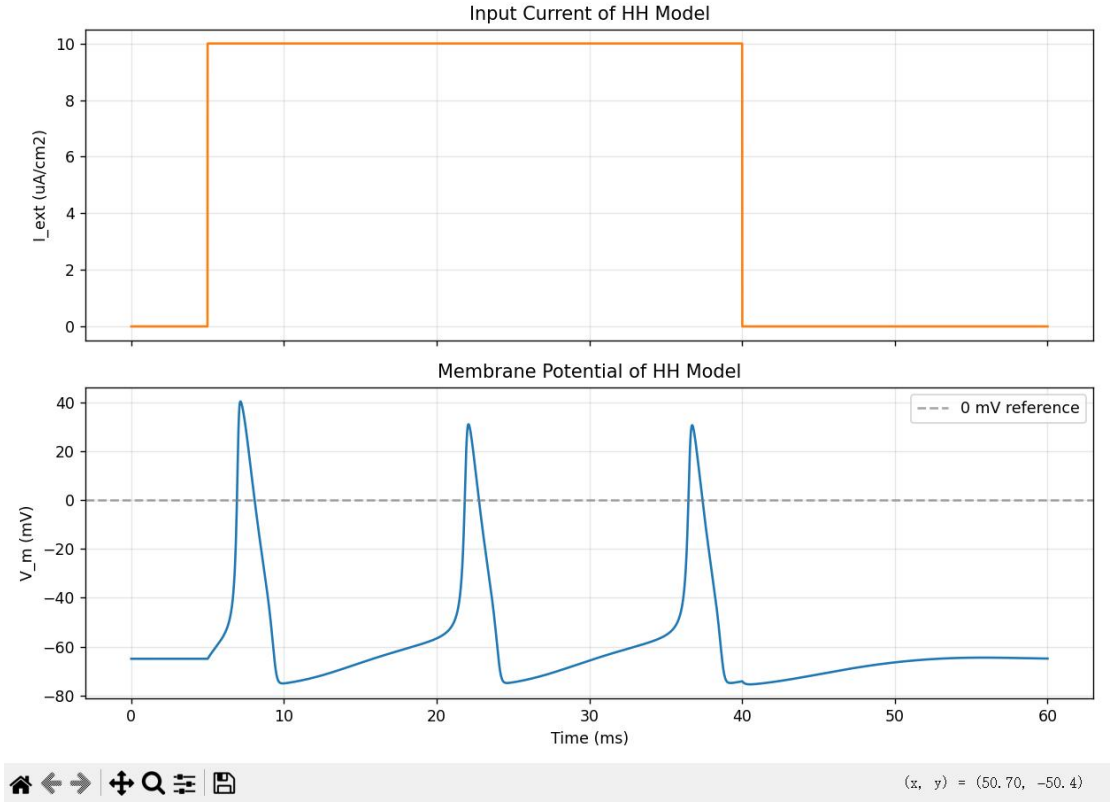
HH 模型现象观察



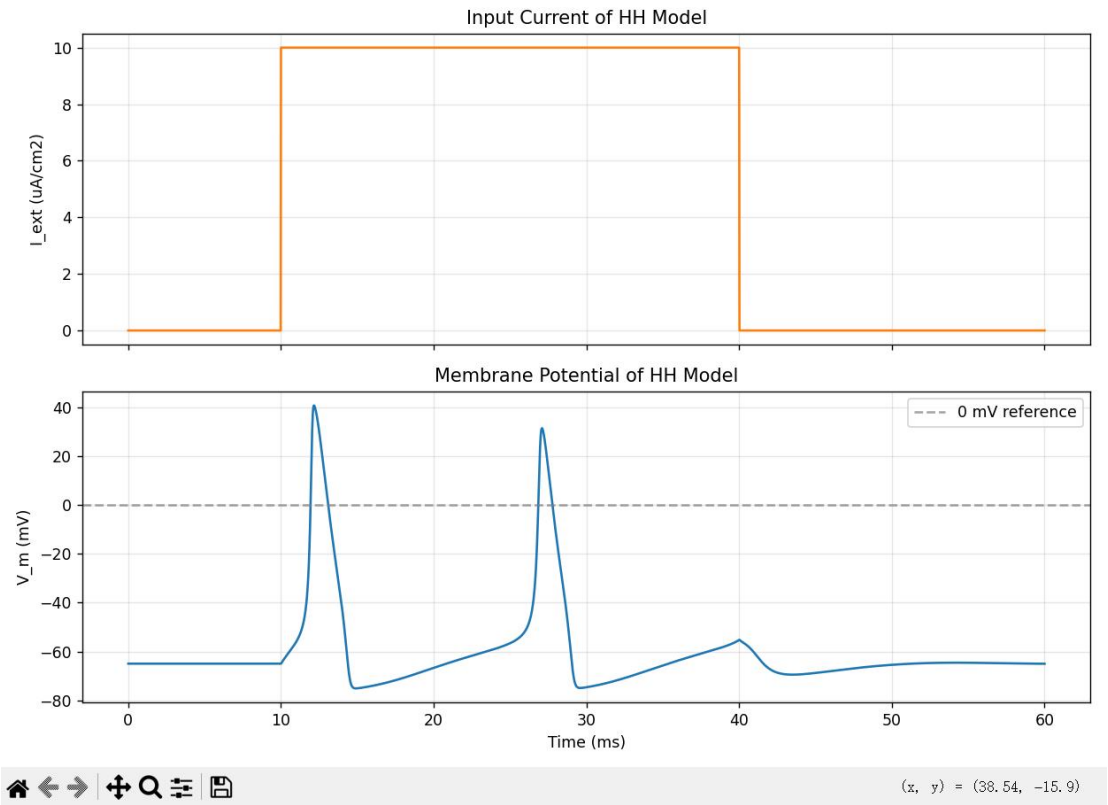
改变 stim_amplitude，变小。



改变持续时间（start_time），变长，可以看到动作电位变多



改变 dt



分析：

改变 `stim_amplitude` 后，膜电位是否会从“没有明显动作电位”变成“出现明显动作电位”？

答：只要累计超过阈值就能观测到动作电位。

改变刺激持续时间后，动作电位的次数是否变化？

答：是

若改变 `dt` 导致波形或动作电位次数变化，应如何判断这种变化是数值误差还是模型本身的生物学差异？

答：当 dt 足够小时更加贴近答案，所以当 dt 变小或略微变大导致波形略微波动属于数值误差而非生物学。

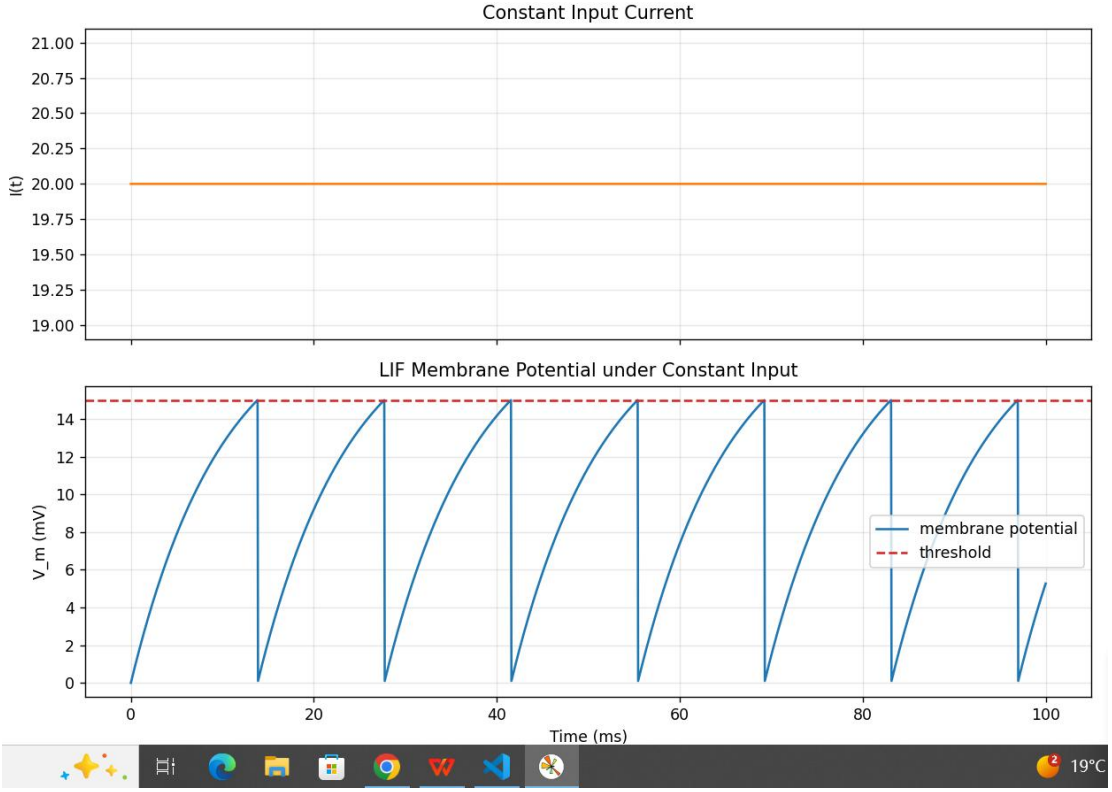
与后面要做的 *LIF* 模型相比，*HH* 模型能描述哪些更细致的生物学现象？

答：HH 模型显式地描述了膜电位以及**钠、钾离子通道门控变量**（m, n, h）的动态开闭过程，而 LIF 将其简化为整体的“漏电”过程 。

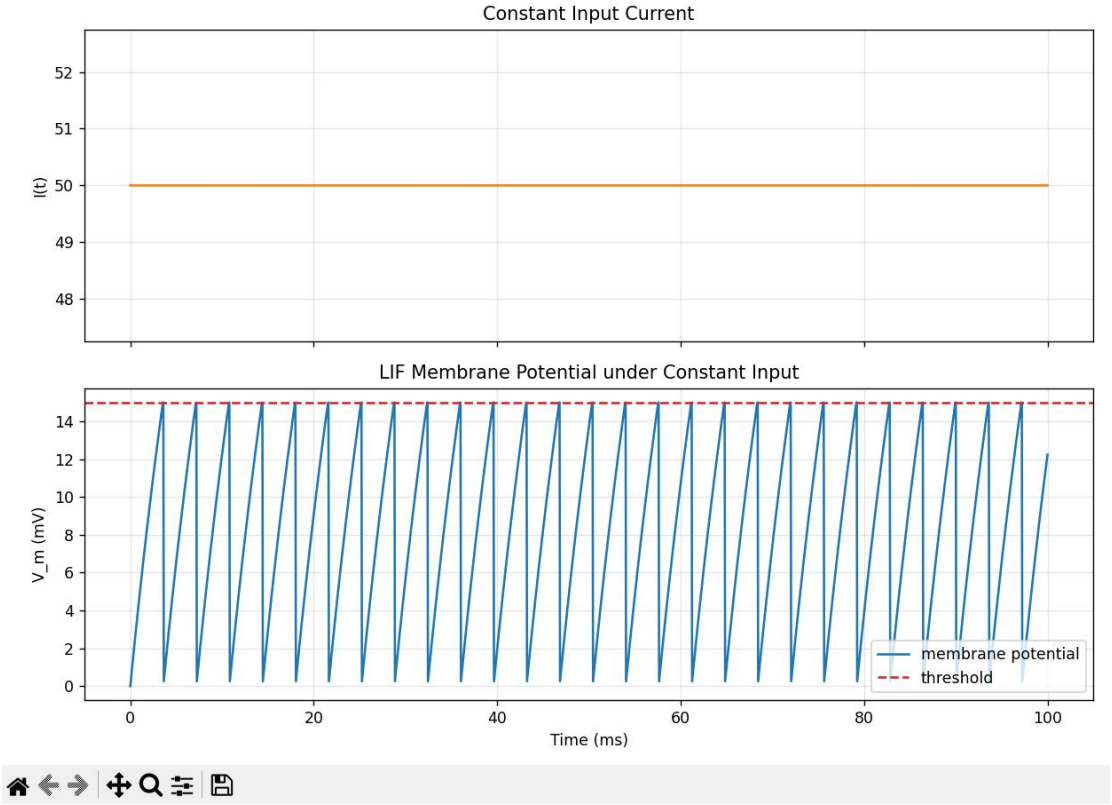
HH 模型能够真实刻画动作电位产生的**完整物理过程**（包括去极化、反极化、复极化和超极化），而 LIF 只是在达到阈值时人工设定一个脉冲并强制复位

由于具备离子通道状态变量，HH 模型能自然体现**绝对不应期和相对不应期**，并能模拟出亚阈值振荡等复杂行为。LIF 模型的不应期通常需要通过人工设定“静默时间”来实现，无法自发产生。

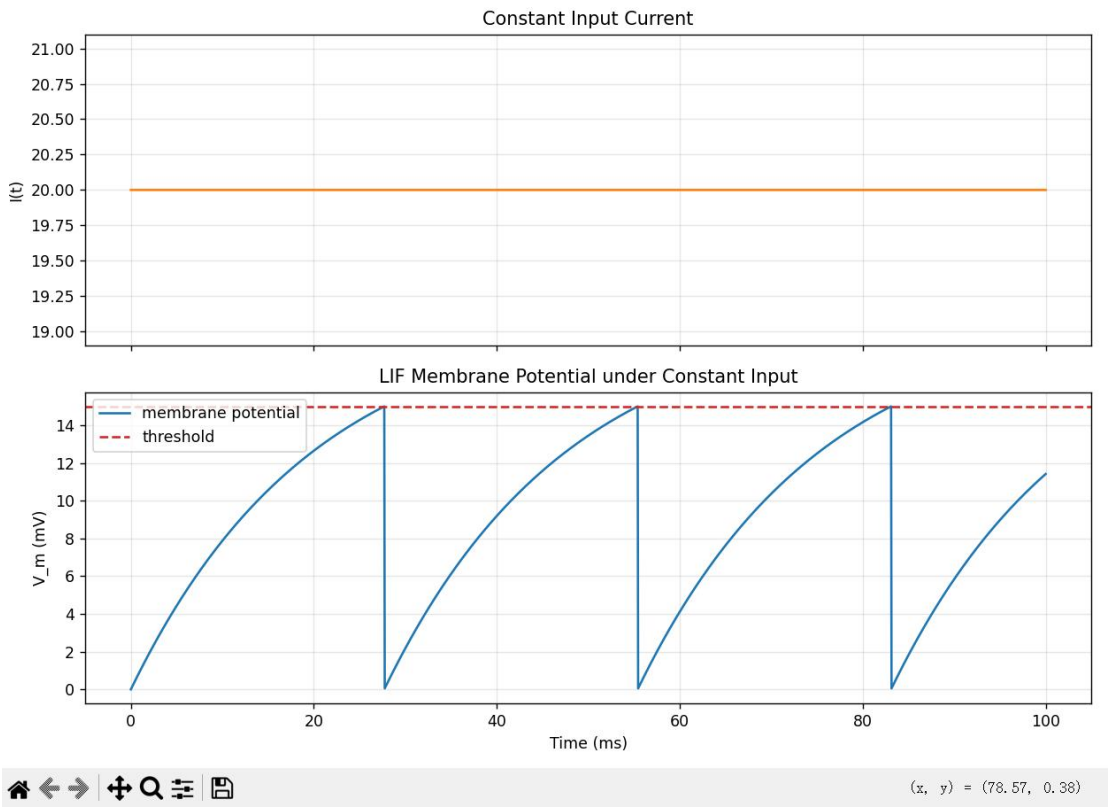
二、LIF 模型：恒定电流输入下的膜电位与发放


Constant Input Current
I(t)
21.00
20.75
20.50
20.25
20.00
19.75
19.50
19.25
19.00
LIF Membrane Potential under Constant Input
V_m (mV)
membrane potential
threshold
Time (ms)
19°C

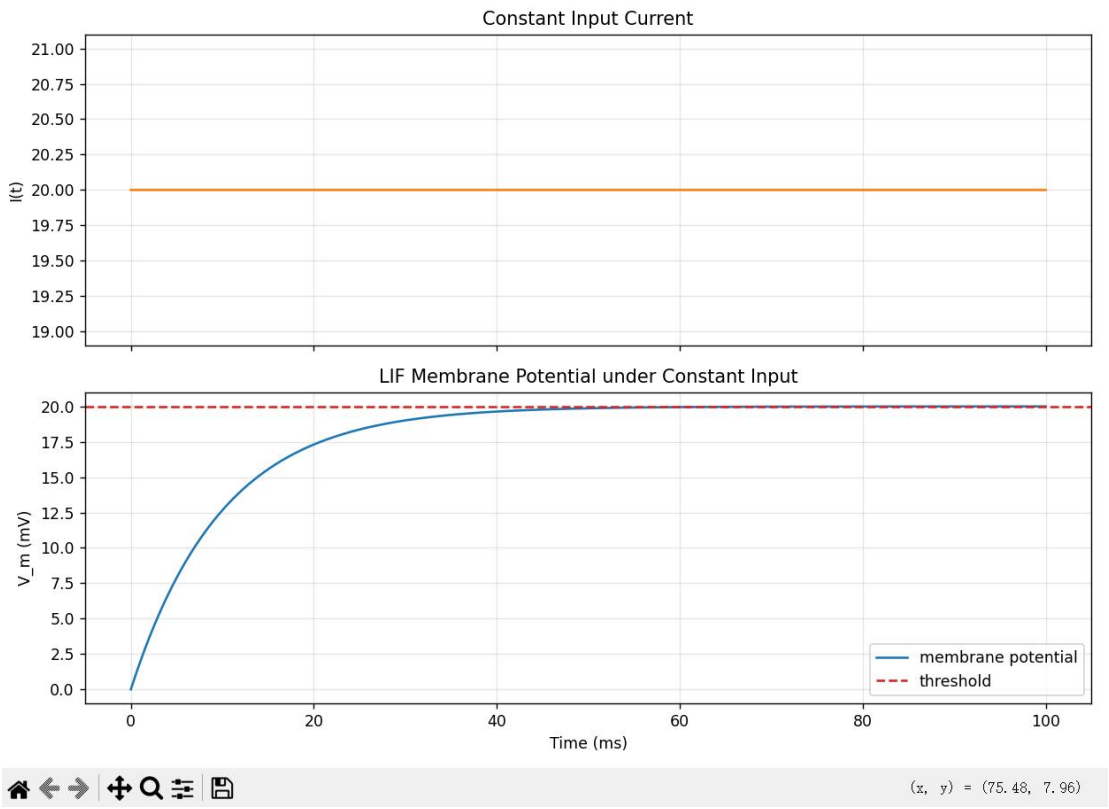
改变 I_const


Constant Input Current
I(t)
52
51
50
49
48
LIF Membrane Potential under Constant Input
V_m (mV)
membrane potential
threshold
Time (ms)

改变 tau


Constant Input Current
I(t)
21.00
20.75
20.50
20.25
20.00
19.75
19.50
19.25
19.00
LIF Membrane Potential under Constant Input
membrane potential
threshold
V_m (mV)
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Time (ms)
(x, y) = (78.57, 0.38)

改变 v_th


Constant Input Current
I(t)
21.00
20.75
20.50
20.25
20.00
19.75
19.50
19.25
19.00
LIF Membrane Potential under Constant Input
V_m (mV)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
20
40
60
80
100
Time (ms)
membrane potential
threshold
(x, y) = (75.48, 7.96)

改变 dt

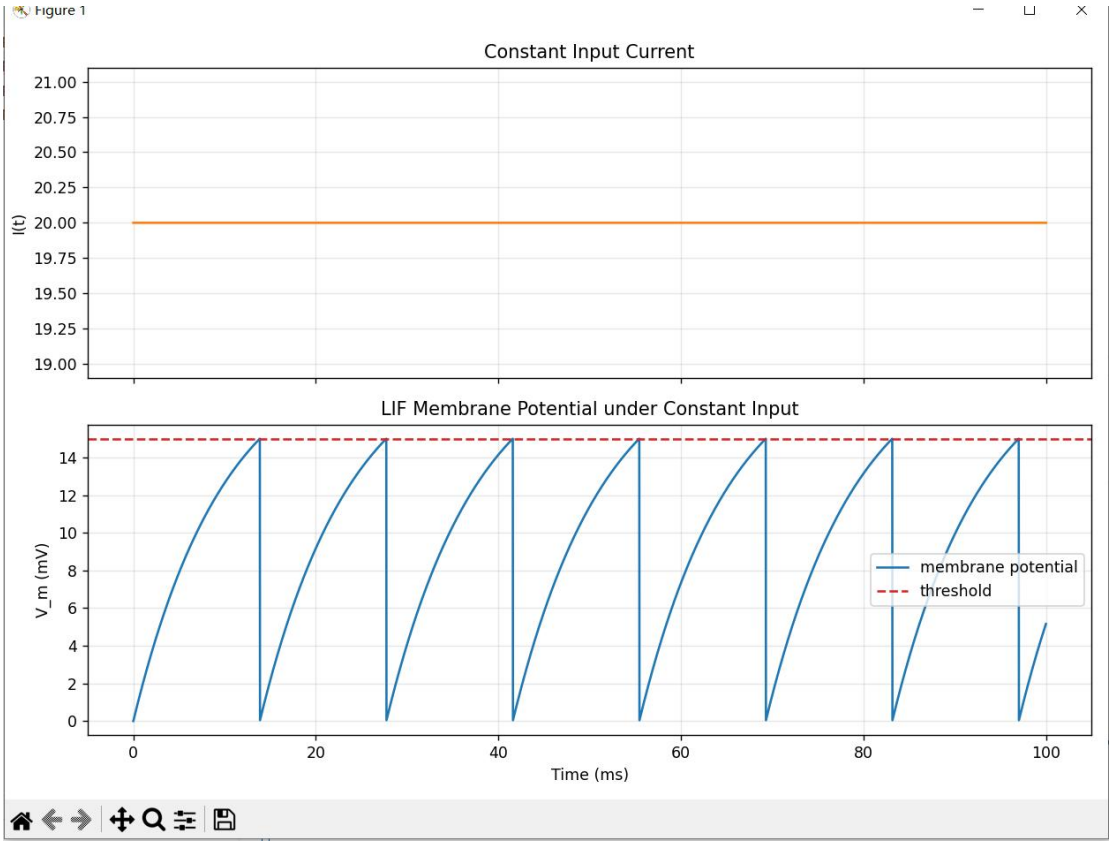
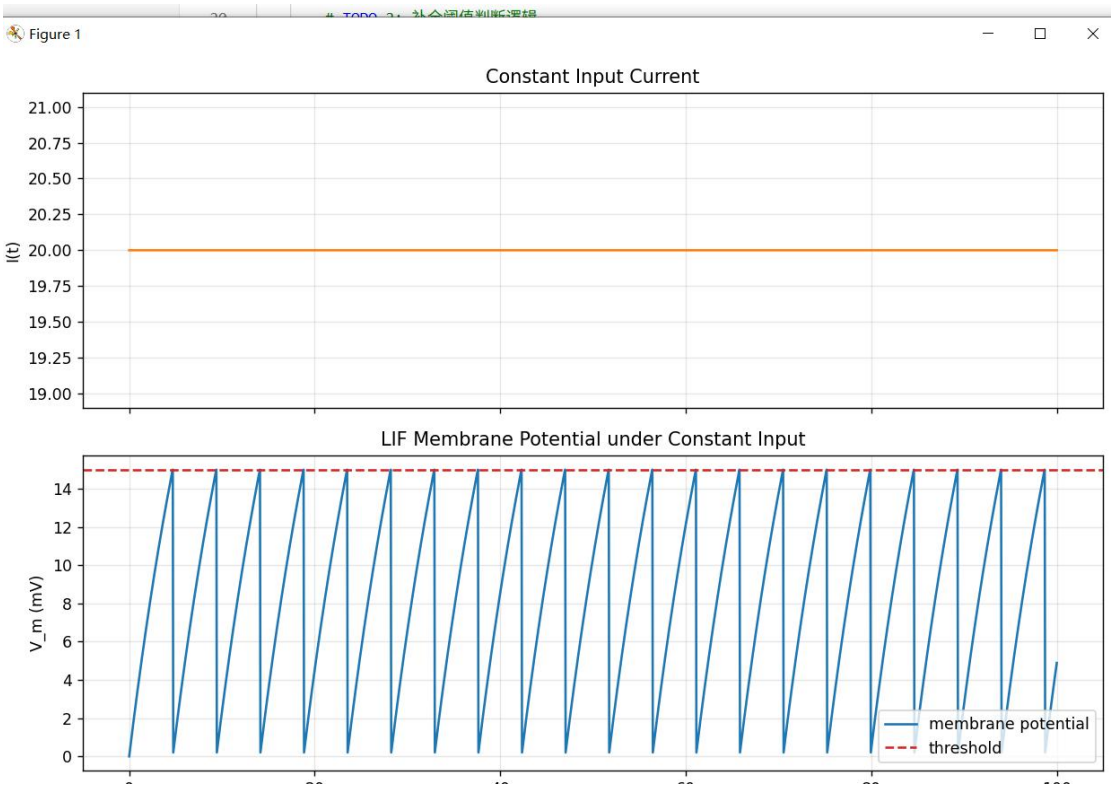


Figure 1
Constant Input Current
I(t)
21.00
20.75
20.50
20.25
20.00
19.75
19.50
19.25
19.00
LIF Membrane Potential under Constant Input
V_m (mV)
14
12
10
8
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
Time (ms)
membrane potential
threshold

增大 R



分析：

增大输入电流 I_const 后，膜电位上升速度和发放节律如何变化？

答：上升速率变大，发放节律变快

增大阈值 V_th 后，神经元为什么更难发放？

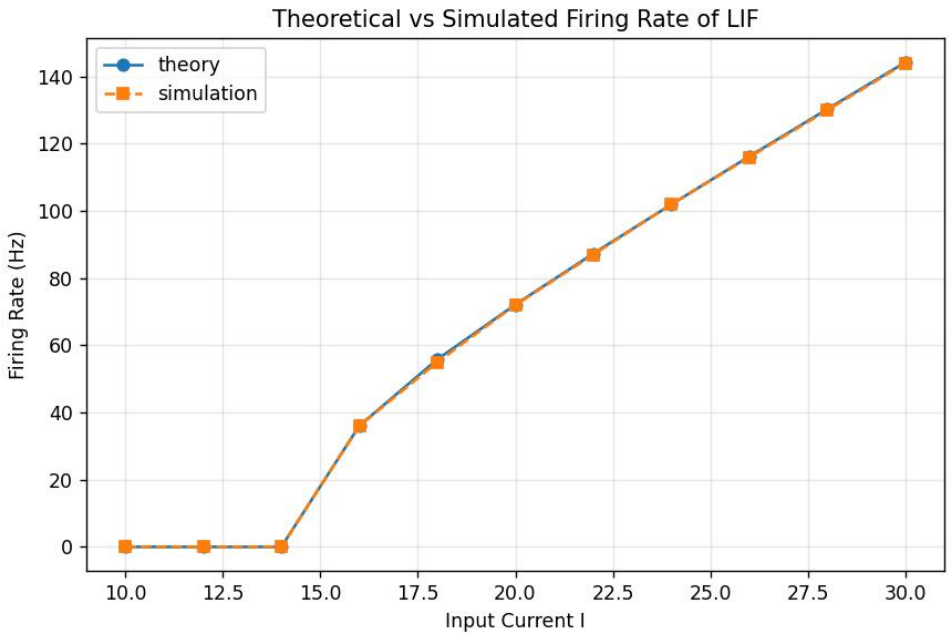
根据公式：**推动力减小**：随着膜电位 u(t) 的升高，项 -(u(t) - u_{rest}) 会变得越来越大（负向），这意味着电位每上升一点，下一步上升的“推动力”就会减弱。

时间常数 tau_m 变大或变小时，膜电位积累过程有什么变化？

答： **tau_m 越大**：代表神经元的“漏电”越慢，它能将更久之前的输入电荷“保留”在膜上。更易积累

tau_m 越小：代表“漏电”非常快，电荷随借随还。神经元几乎只对当下的瞬时强刺激产生反应。不易积累

三、LIF 模型：理论发放频率与仿真结果对照



修改 I_values

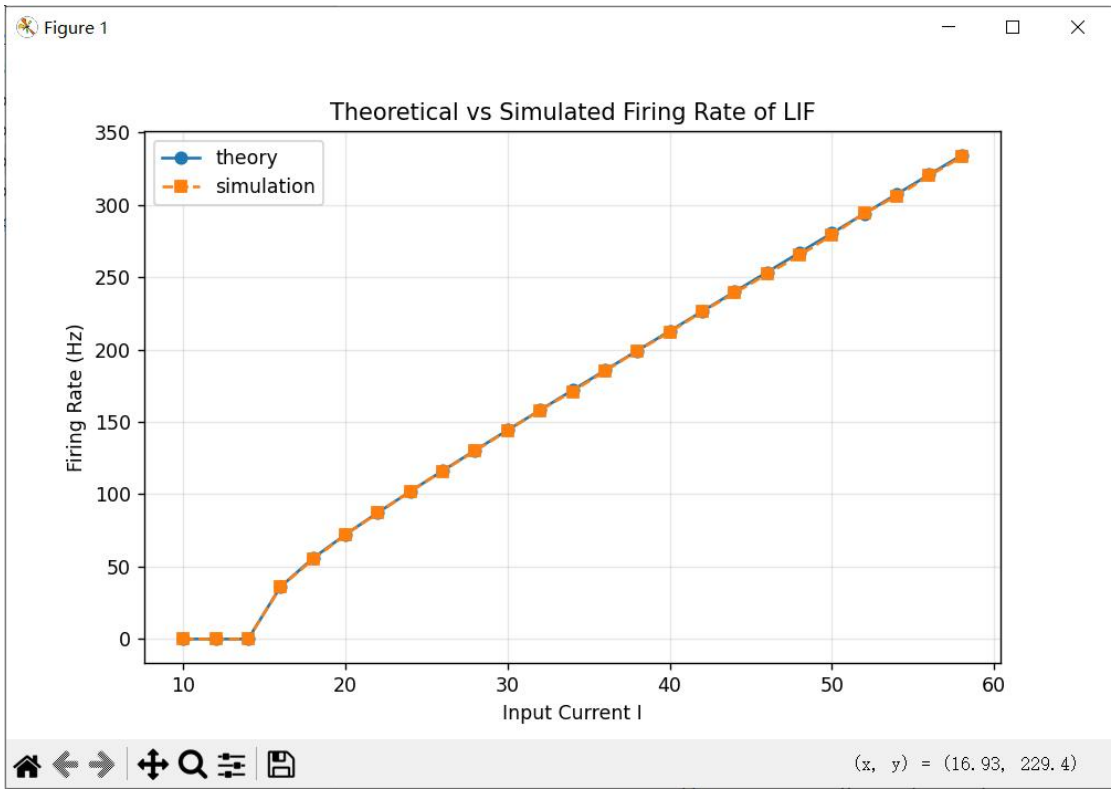
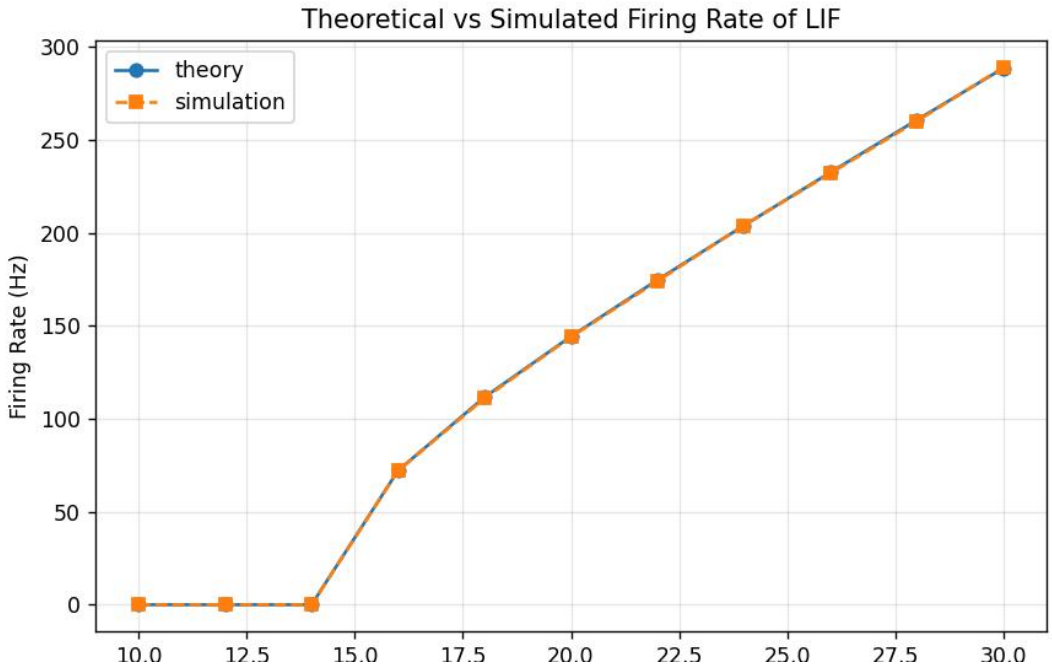


Figure 1
Theoretical vs Simulated Firing Rate of LIF
theory
simulation
Firing Rate (Hz)
Input Current I
(x, y) = (16.93, 229.4)

修改 tau


Theoretical vs Simulated Firing Rate of LIF
theory
simulation
Firing Rate (Hz)

修改 V-th

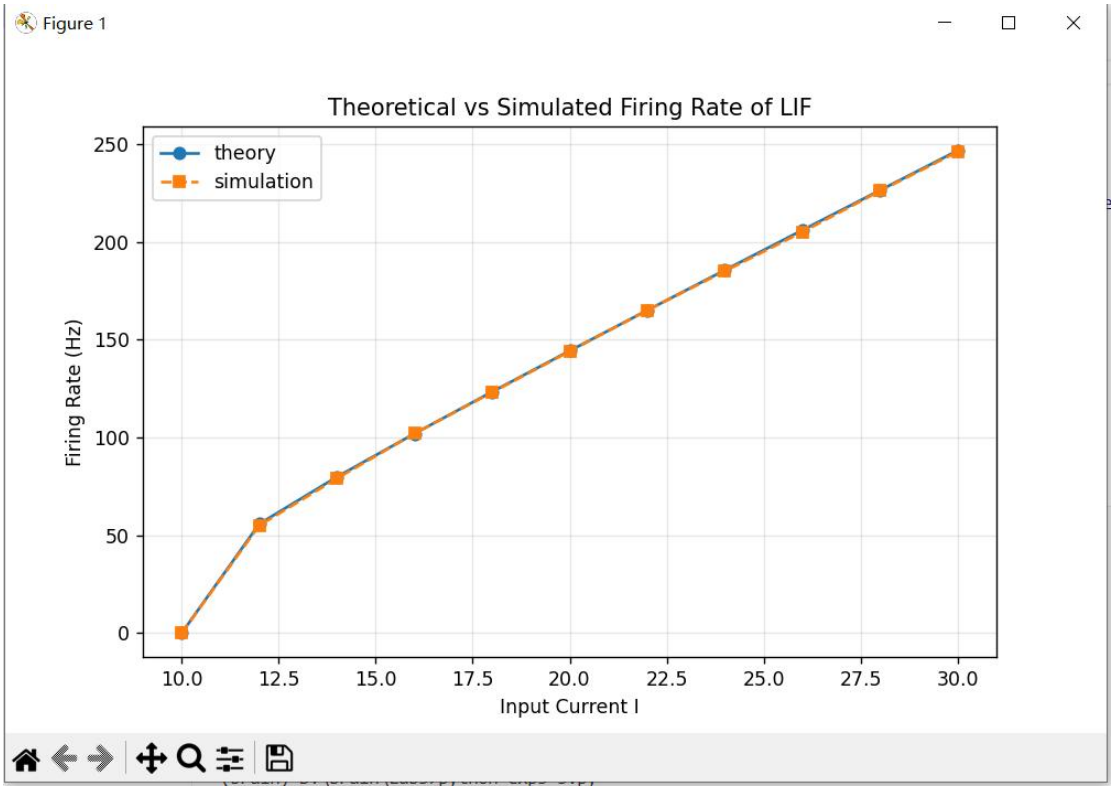


Figure 1
Theoretical vs Simulated Firing Rate of LIF
theory
simulation
Firing Rate (Hz)
Input Current I
0
50
100
150
200
250
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0

修改 R

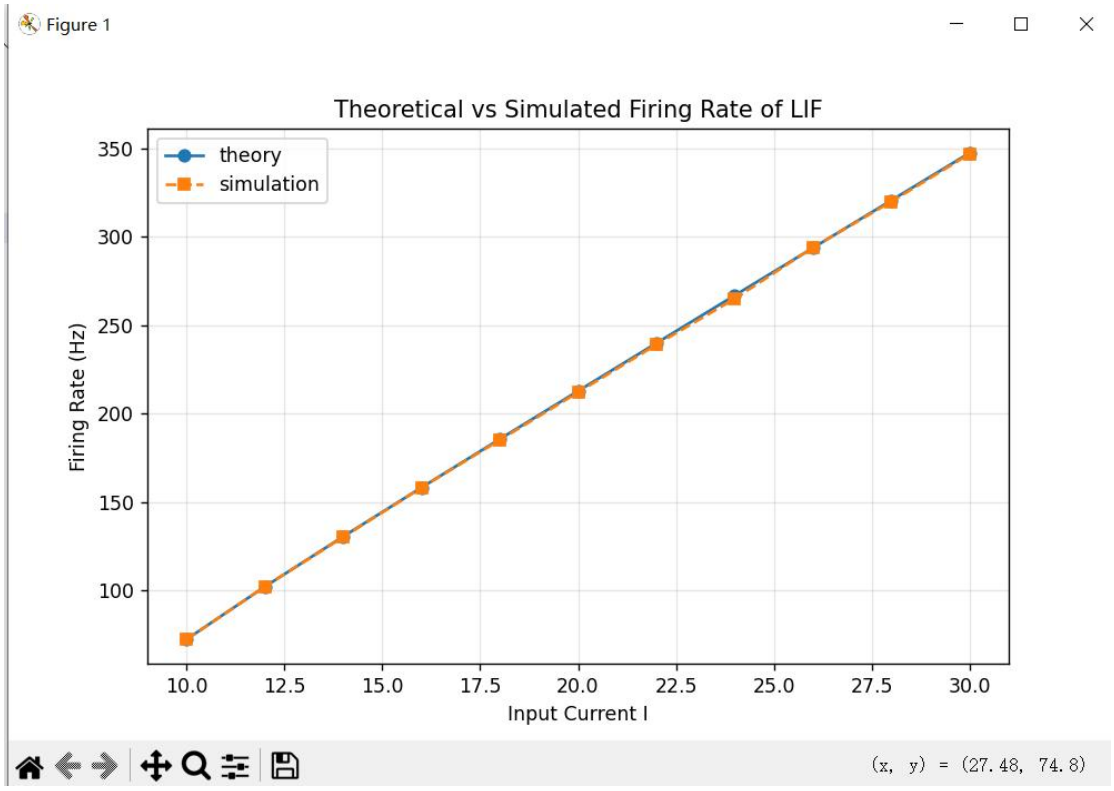
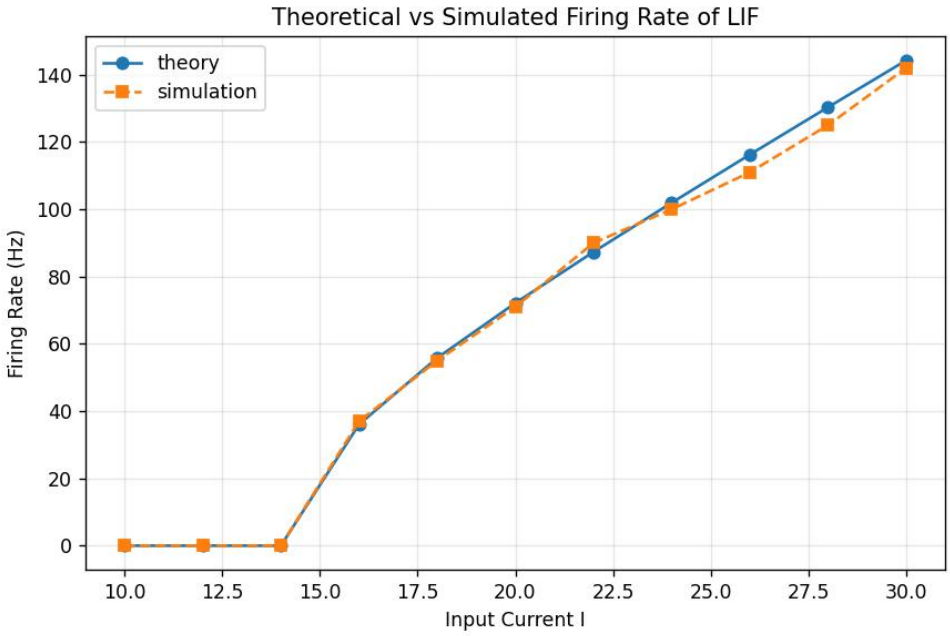


Figure 1
Theoretical vs Simulated Firing Rate of LIF
theory
simulation
Firing Rate (Hz)
Input Current I
100
150
200
250
300
350
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
(x, y) = (27.48, 74.8)

修改 dt



分析：

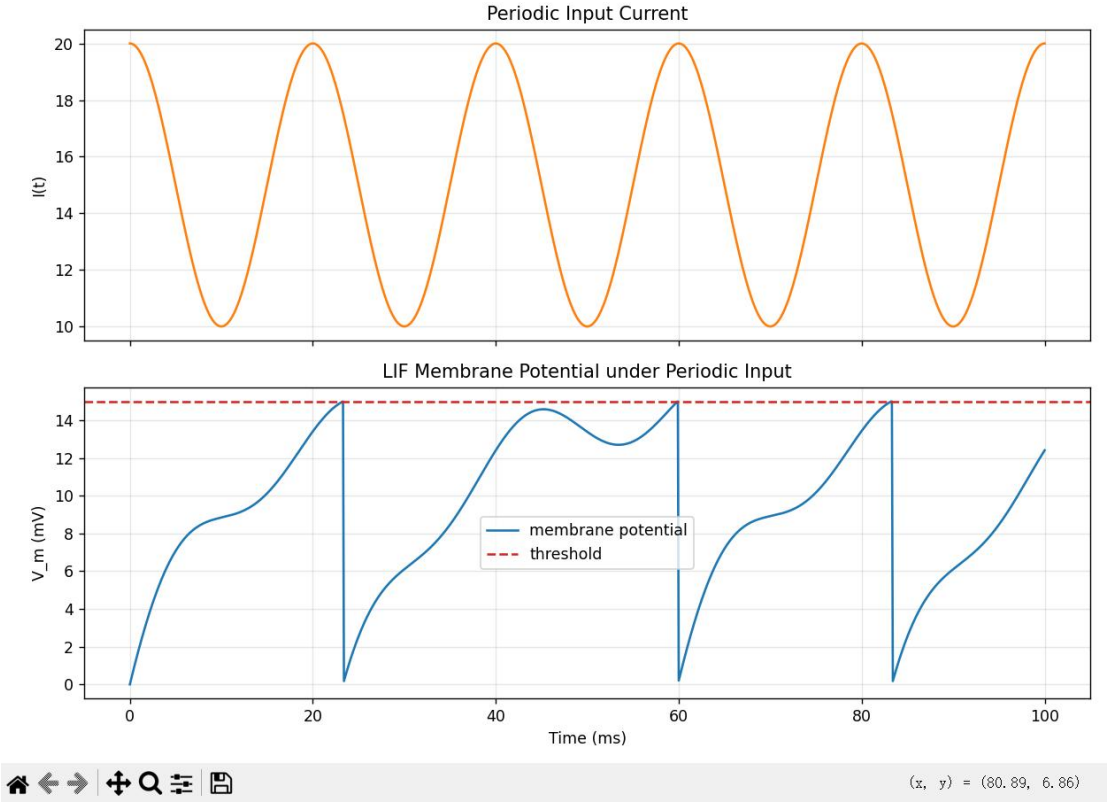
哪些输入电流区间不会触发神经元发放？为什么？

根据图表约为 10 到 13；原因是电流太小，未能到达触发动作电位的阈值

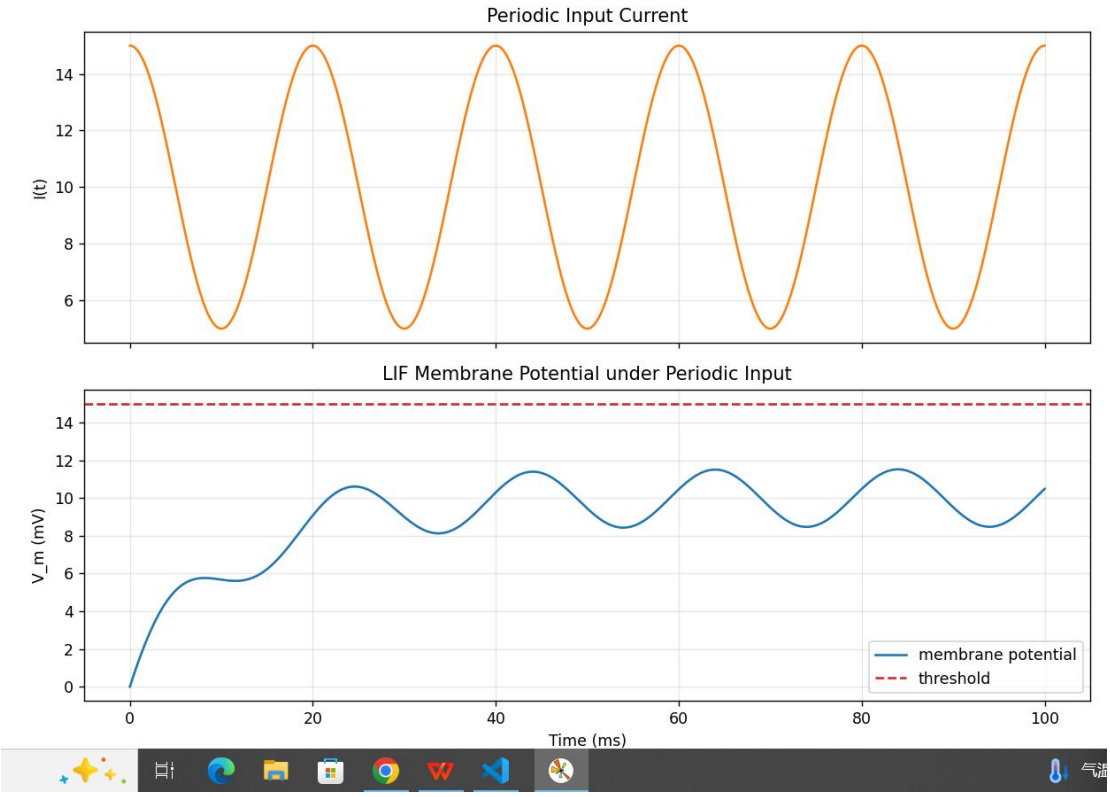
理论曲线和仿真曲线是否一致？如果存在偏差，可能来自哪些原因？当时间步长 dt 改变后，二者的贴合程度是否变化？

答：基本一致。将 dt 改变变长 10 倍后，二者贴合效果减弱

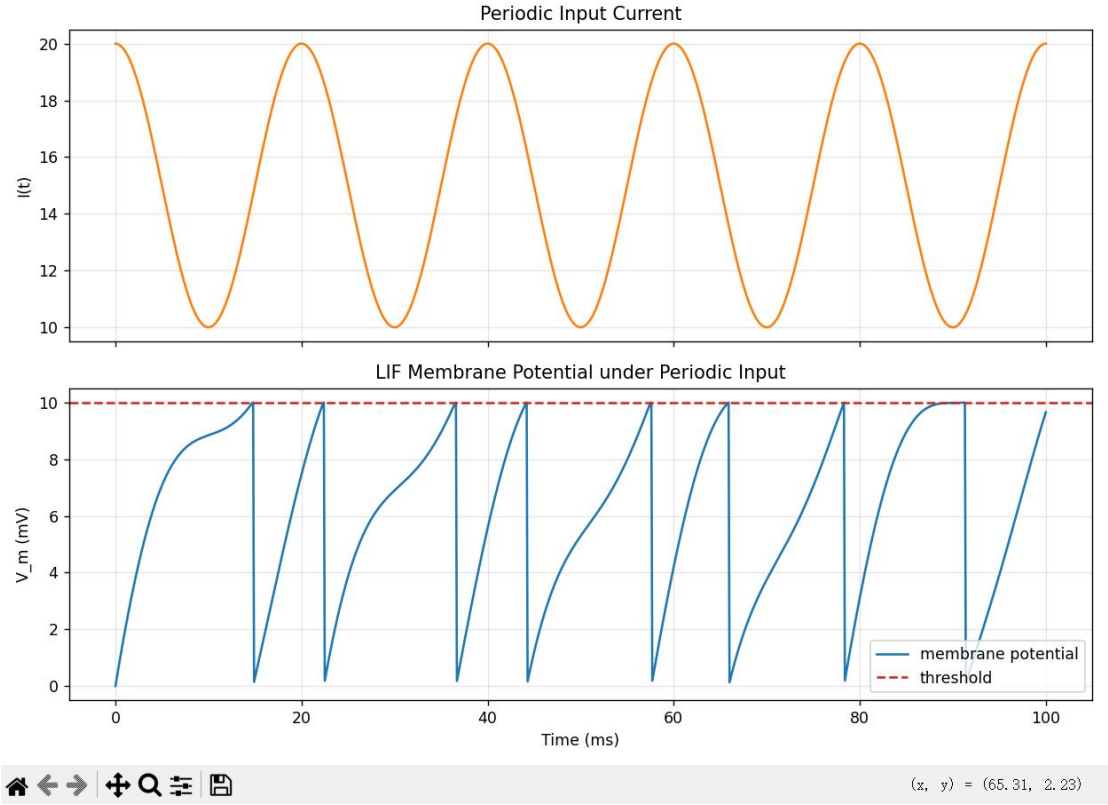
四、LIF 模型：周期电流输入



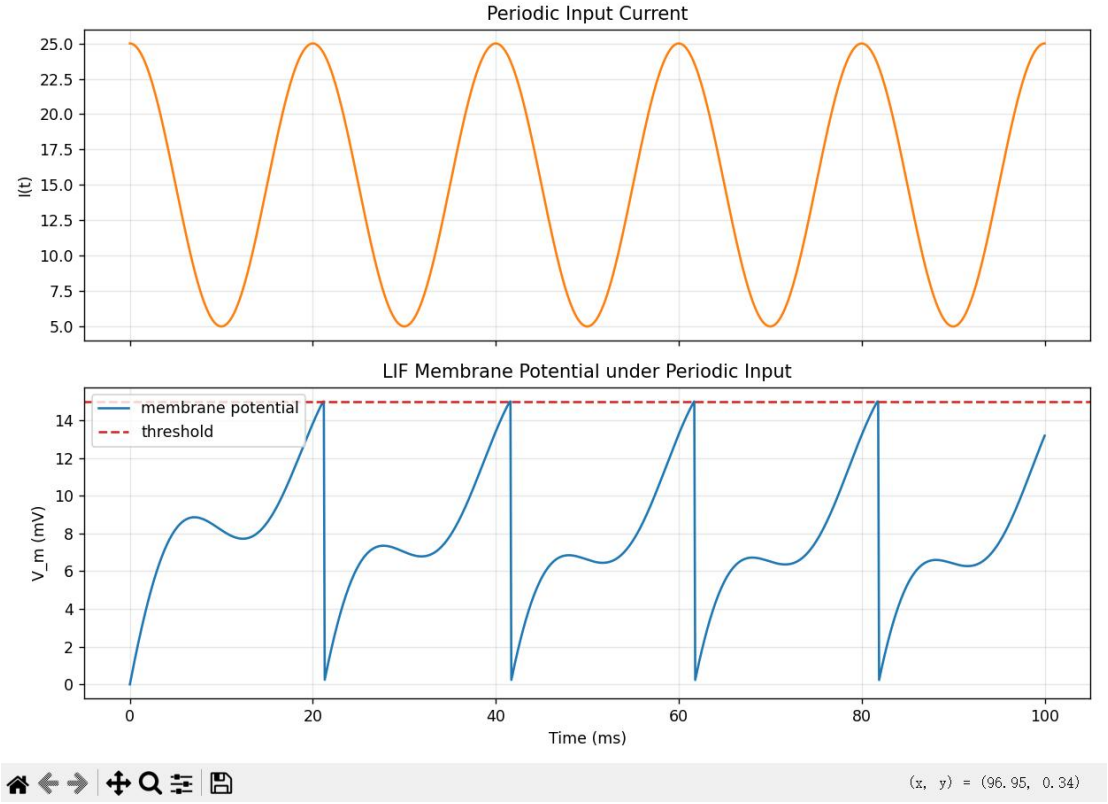
修改 basecurrent



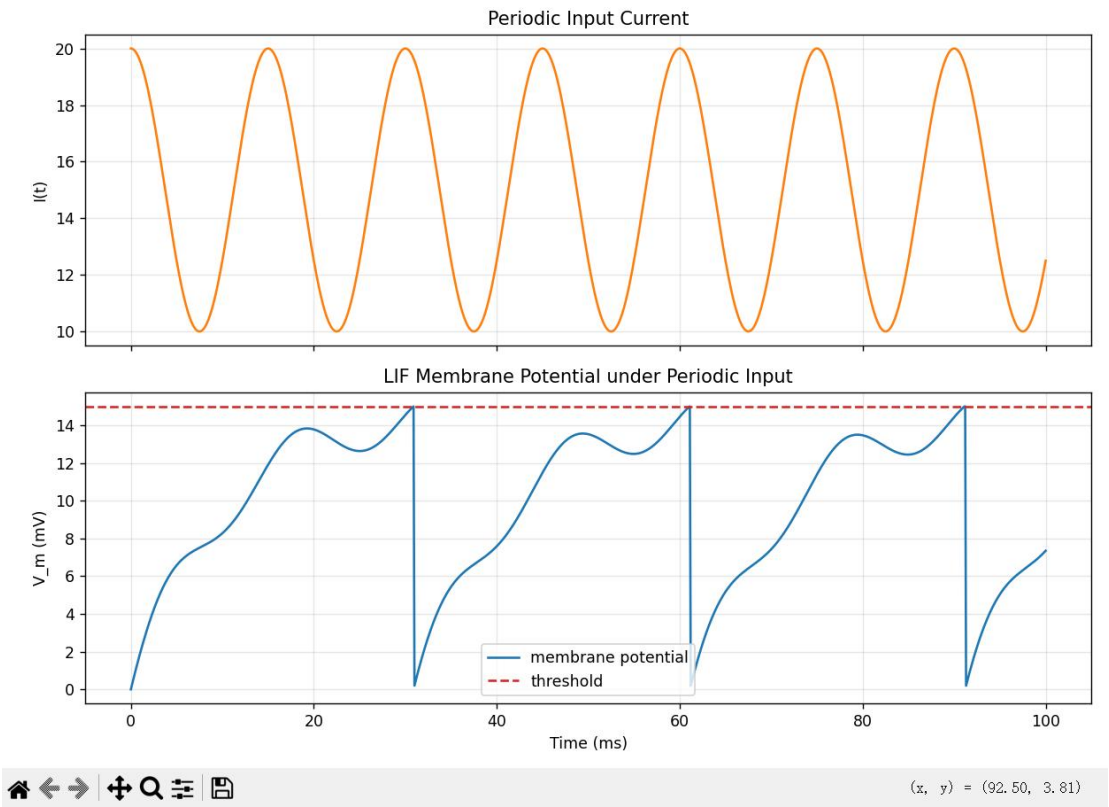
修改 v-th



修改 amplitude



修改 cycle_ms



输入电流较大的时间段，膜电位上升速度是否更快？

答:是

周期电流输入下，神经元发放时刻与输入波峰之间有什么关系？

答：发放基本处于波峰处

与恒定电流输入相比，周期输入下的脉冲发放模式有什么不同？

答：与恒定电流输入相比，周期性电流输入下的脉冲发放模式具有显著的动态特性。

脉冲发放不再是均匀分布的，而是呈现出与输入电流周期相关的

输入电流强度随时间波动，膜电位的积累速度也在不断变化 。在电流较大的时间段（波峰），膜电位上升更快，脉冲发放更密集；在电流较小的时间段（波谷），发放变得稀疏甚至停止 。

恒定电流下的发放模式是**静态且单一**的频率编码；而周期输入下的模式是**动态且具有相位相关性**的时间编码，这更符合生物神经元在处理随时间变化的自然信号（如声音或震动）时的真实状态 。

回答以下问题：

HH 模型和 LIF 模型各自更适合描述哪些神经元行为？

HH 模型是**生物物理细节模型**，它更适合描述与**细胞膜生理机制**相关的精细行为。

LIF 模型是**现象级简化模型**，它放弃了波形细节，更适合描述**信息处理**，脉冲发放频率

在恒定电流输入下，哪些参数会影响 *LIF* 神经元的发放节律？

输入电流 ：直接驱动力，电流越大，发放越快。

膜时间常数 ：决定电位积累和衰减的速度。

膜电阻 (*R*)：决定输入电流转化为电压的效率。

发放阈值 ：脉冲触发的门槛高度。

复位电位 ：脉冲发放后电位回落的起点。

静息电位 ：无刺激时膜电位趋向的基准值。

为什么当 RI <= V_th 时，*LIF* 神经元不会发放脉冲？
答：无法达到阈值，所以无法产生动作电位

周期输入电流与恒定输入电流相比，对神经元的发放时刻有什么影响？

输入电流强度随时间波动，膜电位的积累速度也在不断变化 。在电流较大的时间段（波峰），膜电位上升更快，脉冲发放更密集；在电流较小的时间段（波谷），发放变得稀疏甚至停止 。